

第二节 二重积分的计算

一、利用直角坐标系计算二重积分

二、利用极坐标系计算二重积分

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的一般方法
(其中 $f \in C(D)$)

先将二重积分化为二次积分，然后先后
计算两次定积分求得二重积分的值.

一、利用直角坐标系计算二重积分

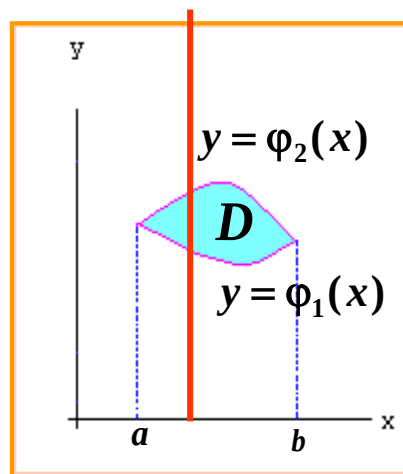
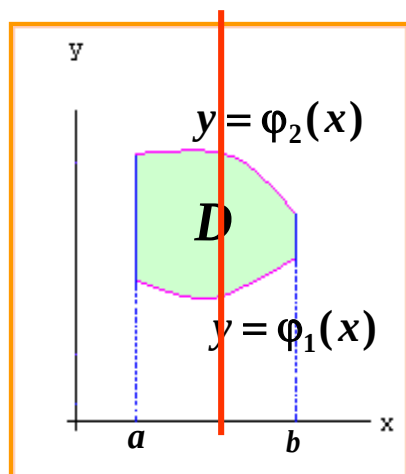
1、 x -型区域

如果积分区域 D 可表示为：

$$D = \{(x, y) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.

则 D 称为 x -型区域.



x -型区域的特点：
穿过区域且平行于 y 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

回顾：截面可求的立体图形的体积

设所给立体图形G垂直于x 轴的截面面积为 $A(x)$,

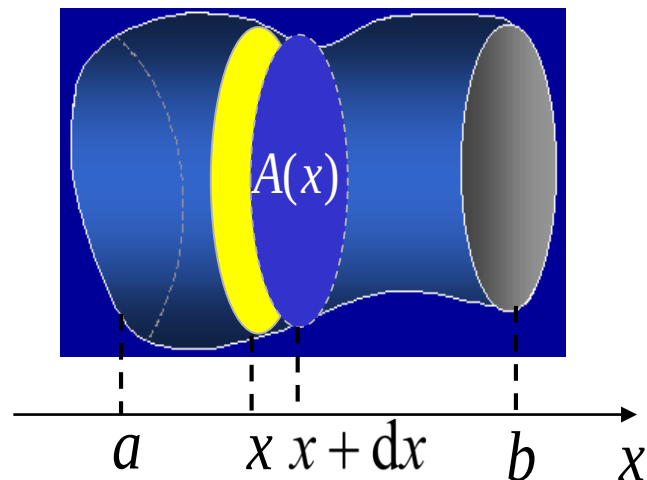
$A(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则对应于小区间 $[x, x + dx]$

的体积元素为

$$dV = A(x) dx$$

因此所求立体体积为

$$V = \int_a^b A(x) dx$$



曲顶柱体体积的计算

设曲顶柱体的底为

$$D = \{(x, y) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

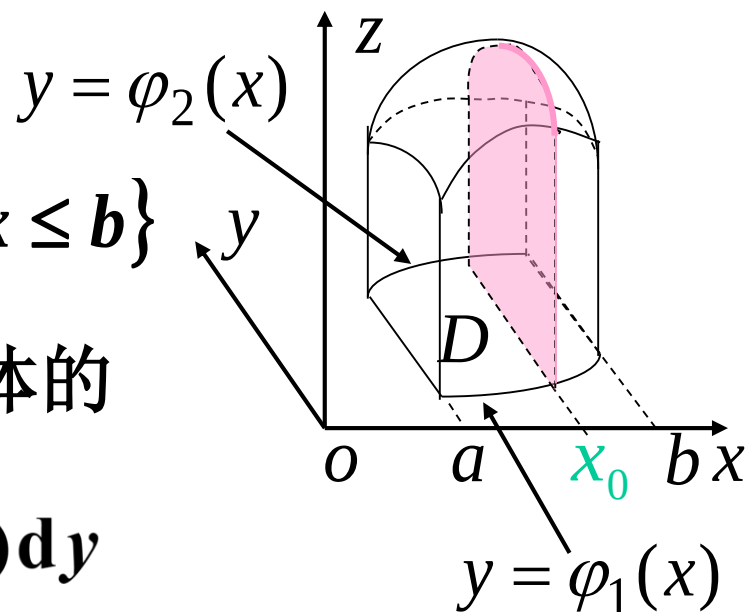
任取 $x_0 \in [a, b]$, 平面 $x = x_0$ 截柱体的

截面积为 $A(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$

故曲顶柱体体积为 $V = \iint_D f(x, y) dx dy$

$$= \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$



例1 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $y = x$, $x = 1$ 及 x 轴所围.

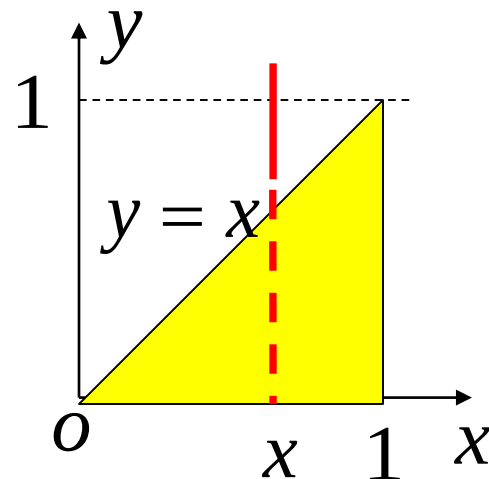
解 将 D 看作 x —型区域, 则

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$\therefore \iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \, dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} x^3 \, dx$$

$$= \left(\frac{1}{8} x^4 \right)_0^1 = \frac{1}{8}$$



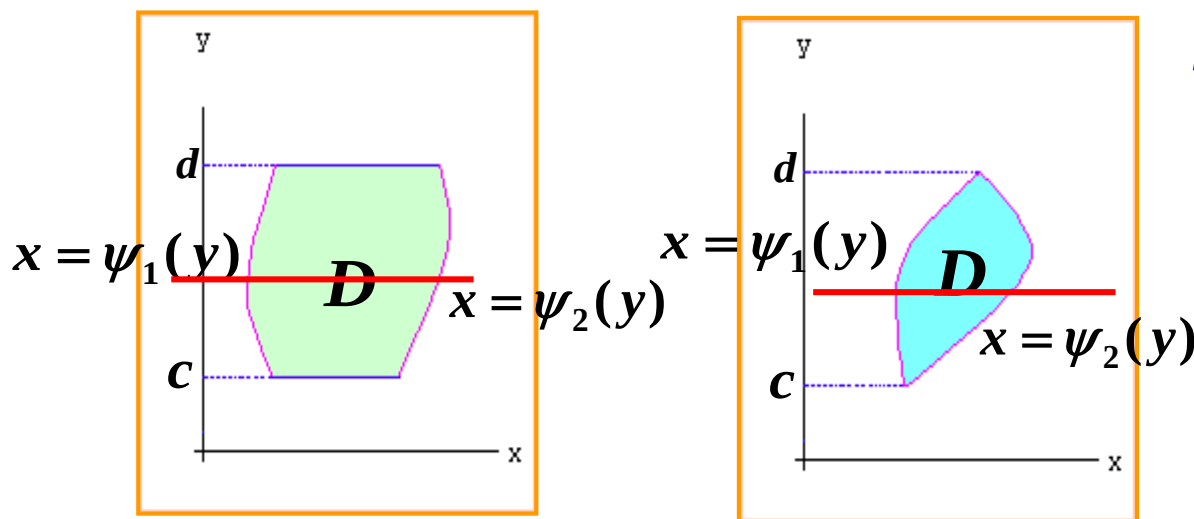
2、 y -型区域

如果积分区域 D 可表示为:

$$D = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

其中函数 $\psi_1(y)$ 、 $\psi_2(y)$ 在区间 $[c, d]$ 上连续.

则 D 称为 y -型区域.



y -型区域的特点:

穿过区域且平行于
 x 轴的直线与区域
边界相交不多于两
个交点.

同样，曲顶柱体的底为

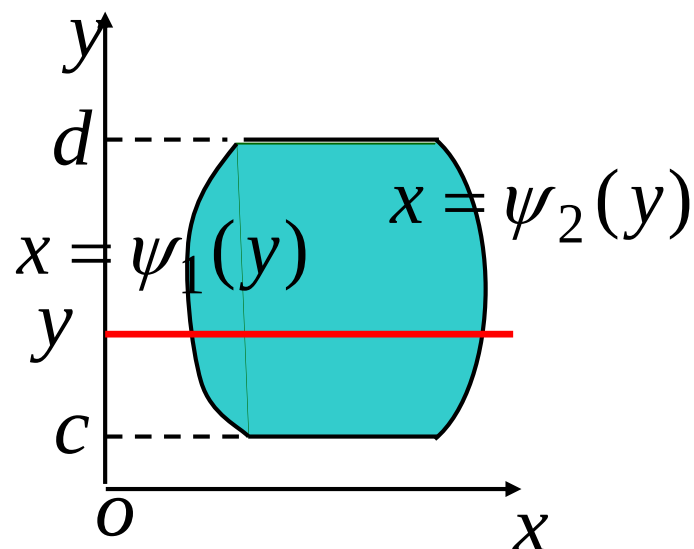
$$D = \{ (x, y) \mid \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d \}$$

则其体积可按如下两次积分计算

$$\begin{aligned} V &= \iint_D f(x, y) d\sigma \\ &= \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy \end{aligned}$$

$$\triangleq \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$



例1 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $y = x$, $x = 1$ 及 x 轴所围.

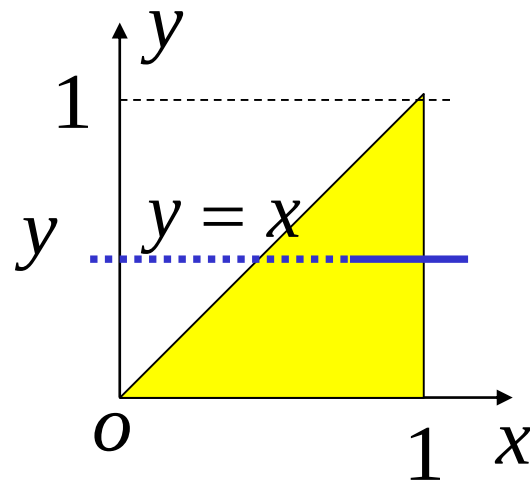
解 将 D 看作 y —型区域, 则

$$D = \{(x, y) \mid y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\therefore \iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 dy \int_y^1 xy \, dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} (y - y^3) dy$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{8}$$



如果积分区域 D 可表示为 x -型 区域又可表示为 y -型 区域，且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则有：

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y) d\sigma &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx.\end{aligned}$$

为计算方便, 可选择积分次序, 采用哪一种次序积分通常取决于被积函数的结构以及积分区域的形状.

必要时还可以交换积分次序.

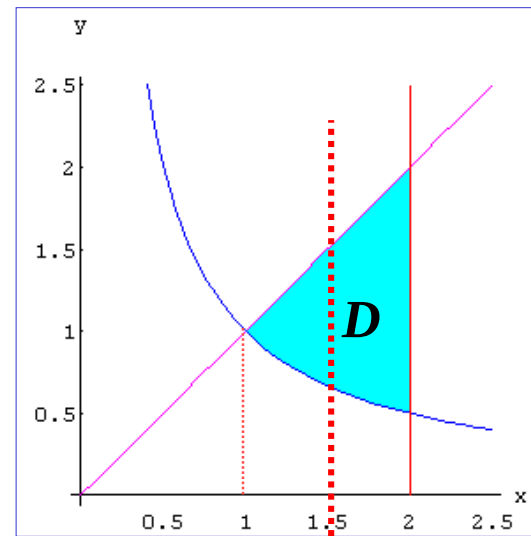
例4 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$. 其中 D 由 $y = x$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$ 围成.

解 将 D 看作 x —型区域, 则

$$D = \{(x, y) \mid \frac{1}{x} \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2\},$$

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy$$

$$= \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{4}.$$



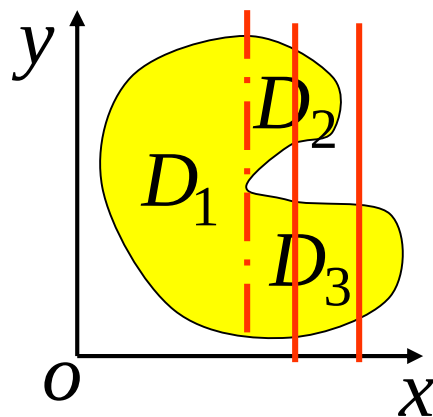
3、一般情形

如果积分区域 D 不是 x -型 区域也不是 y -型 区域，可用平行坐标轴的直线段分割，把 D 分割为若干个 x -型或 y -型 区域，在每个小区域上计算二重积分，在各个小区域上的积分之和就是 D 上的二重积分.

若区域如图，则必须分割.

在分割后的三个区域上分别使用积分公式

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$



计算二重积分的几点说明：

1) 化二重积分为二次积分的关键是：确定二次积分的上、下限，而二次积分中的上、下限又是由区域 D 的几何形状确定的，因此计算二重积分应先画出积分区域 D 的图形.

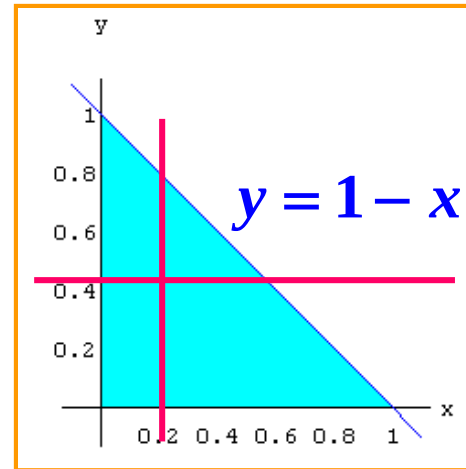
2) 第一次积分的上、下限是函数或常数，而第二次积分中的上、下限一定是常数，且下限要小于上限.

3) 积分次序选择的原则是两次积分都能够积出来，且区域的划分要尽量地简单.

例 5 改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序.

解 积分区域如图

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx.$$



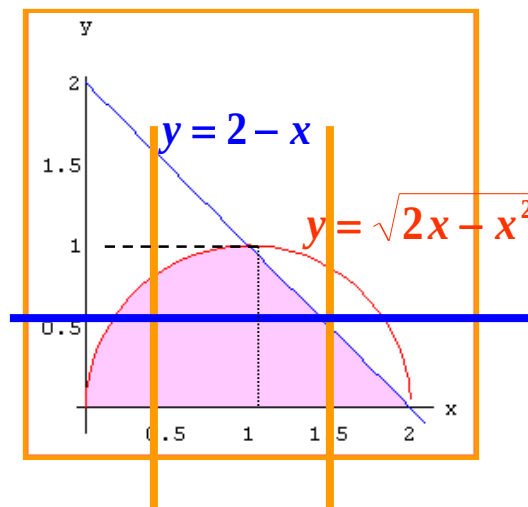
如何变换积分次序：根据所给积分写出 D 的边界曲线，再写出另一个区域表示式，即可写出另一个次序的二次积分.

例 6 改变积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy \text{ 的次序.}$$

解 积分区域如图

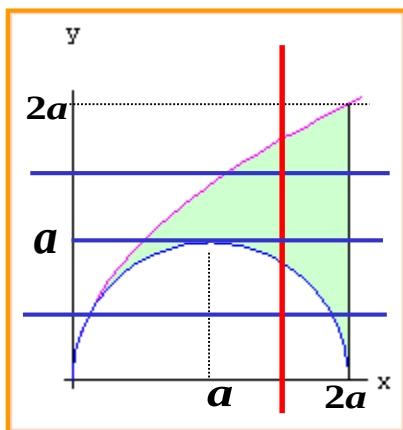
$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx.$$



练习： 交换下列积分顺序

例 改变积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y) dy$ ($a > 0$) 的次序.

解



$$y = \sqrt{2ax}$$

$$y = \sqrt{2ax - x^2} \Rightarrow x = a \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a - \sqrt{a^2 - y^2}} f(x,y) dx \\ &+ \int_0^a dy \int_{a + \sqrt{a^2 - y^2}}^{2a} f(x,y) dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y) dx. \end{aligned}$$

练习： 交换下列积分顺序

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x, y) dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy$$

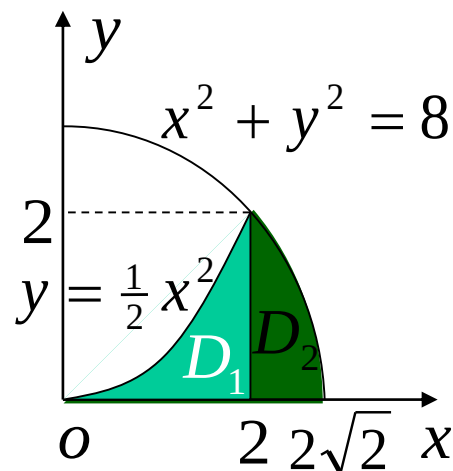
解：积分域由两部分组成：

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq \frac{1}{2}x^2 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}, \quad D_2 : \begin{cases} 0 \leq y \leq \sqrt{8-x^2} \\ 2 \leq x \leq 2\sqrt{2} \end{cases}$$

将 $D = D_1 + D_2$ 视为 y -型区域，则

$$D : \begin{cases} \sqrt{2y} \leq x \leq \sqrt{8-y^2} \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx$$

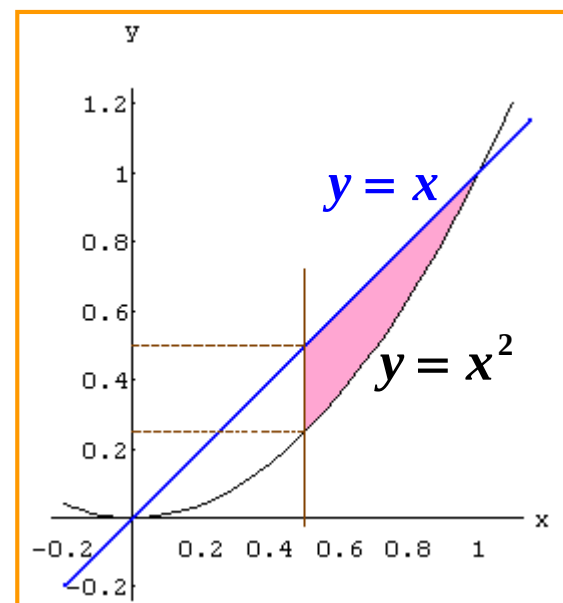


说明: 有些二次积分为了积分方便, 还需交换积分顺序.

例 8 计算积分 $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

解 $\because \int e^{\frac{y}{x}} dx$ 不能用初等函数表示
 $D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x, \frac{1}{2} \leq x \leq 1\},$

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx \\ &= \left(\frac{1}{2} ex^2 - (x-1)e^x \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}. \end{aligned}$$



练习: 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$

当二重积分的被积函数中含有绝对值函数、取大或取小函数 ($\max$ 或 $\min$) 等特殊函数时，如何计算二重积分的值？

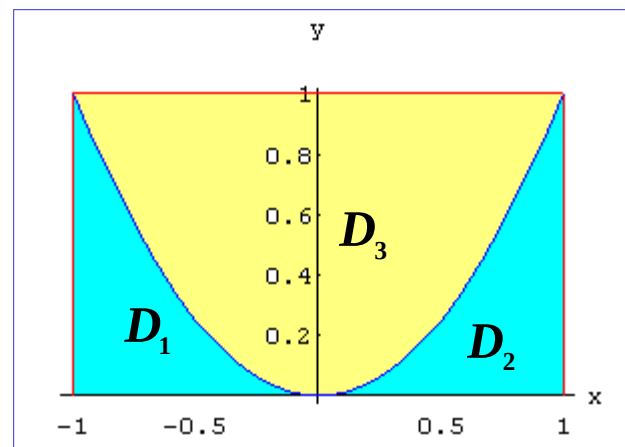
一般是将积分区域适当分块，使被积函数在各子块上都表示为初等函数形式，然后分别计算.

例9

计算 $\iint_D |y - x^2| dx dy$. 其中 $D: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

解 先去掉绝对值符号, 如图

$$\begin{aligned} & \iint_D |y - x^2| dx dy \\ &= \iint_{D_1+D_2} (x^2 - y) dx dy + \iint_{D_3} (y - x^2) dx dy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy \\ &= \cdots = \frac{11}{15}. \end{aligned}$$

利用积分域和被积函数的对称性 计算二重积分

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 记 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$

(1) 如果 D 关于 y 轴对称, 那么

(i) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时,

$$I = 0.$$

(ii) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时,

$$I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma.$$

其中: $D_1 = \{(x, y) \in D \mid x \geq 0\}$.

(2) 如果 D 关于 x 轴对称, 那么

(i) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时,
$$I = 0.$$

(ii) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时,
$$I = 2 \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

其中: $D_2 = \{(x, y) \in D \mid y \geq 0\}.$

(3) 如果 D 关于原点对称, 那么

(i) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 时,
 $I = 0$.

(ii) 对 $\forall (x, y) \in D$, 当 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 时,
$$I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

(4) 如果 D 关于直线 $y = x$ 对称, 那么

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma .$$

(5) 如果 D_1 、 D_2 两个区域关于直线 $y = x$ 对称, 那么

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_2} f(y, x) d\sigma .$$

例 1: 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1), (-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形域, D_1 是 D 在第一象限部分,

则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = (\textcolor{red}{A})$

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy ;$

(B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy ;$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy ;$

(D) 0

小结：用直角坐标计算二重积分

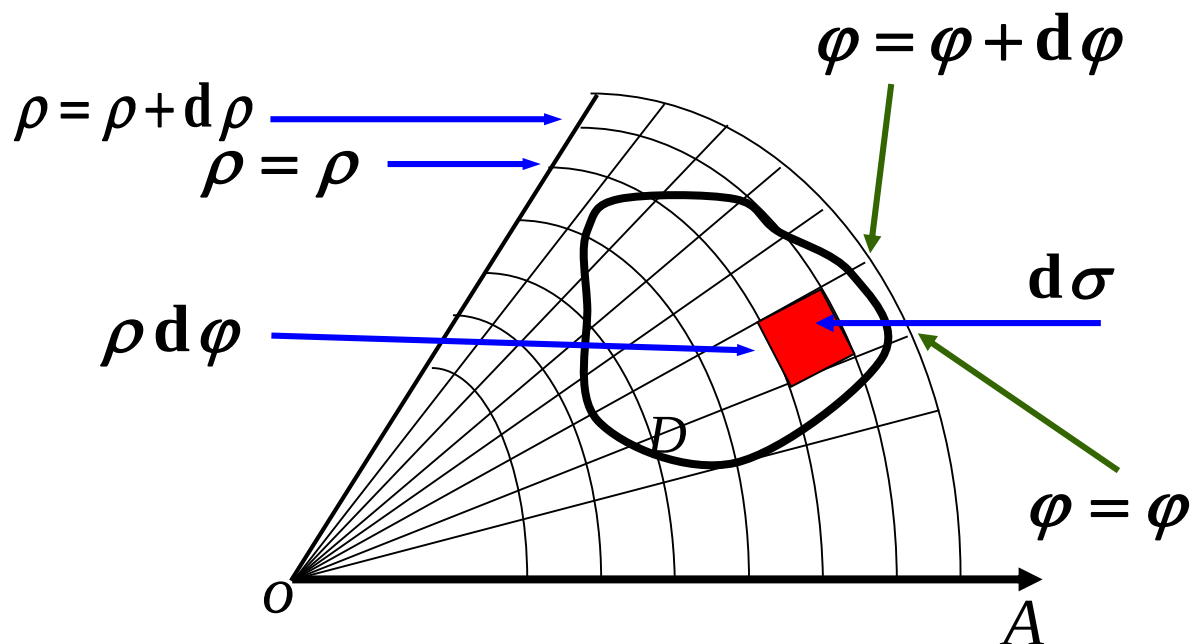
[x-型]
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

[y-型]
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx.$$

确定积分次序时要注意：

- 1、考虑积分区域的特点，分块越少越好。
- 2、考虑被积函数的特点，使第一次积分容易积出，并能为第二次积分的计算创造有利条件。

二、利用极坐标系计算二重积分



$$\therefore d\sigma = \rho d\rho d\varphi,$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi.$$

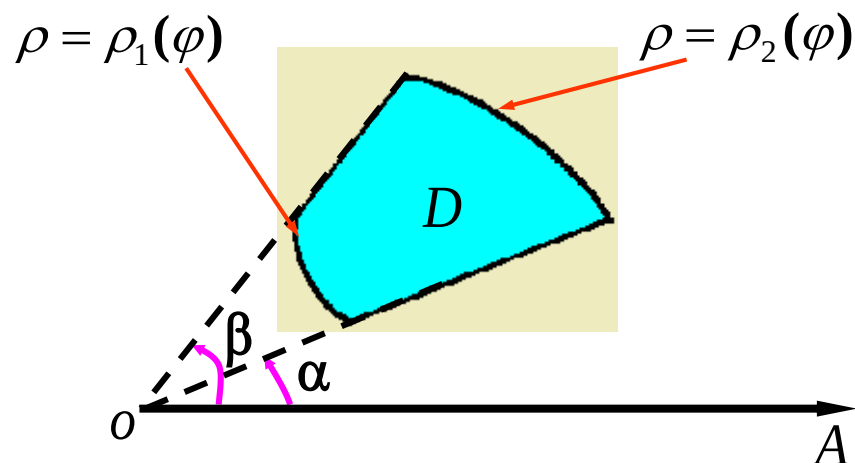
二重积分化为二次积分的公式（1）

1、极点 O 在 D 的外部

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi).$$



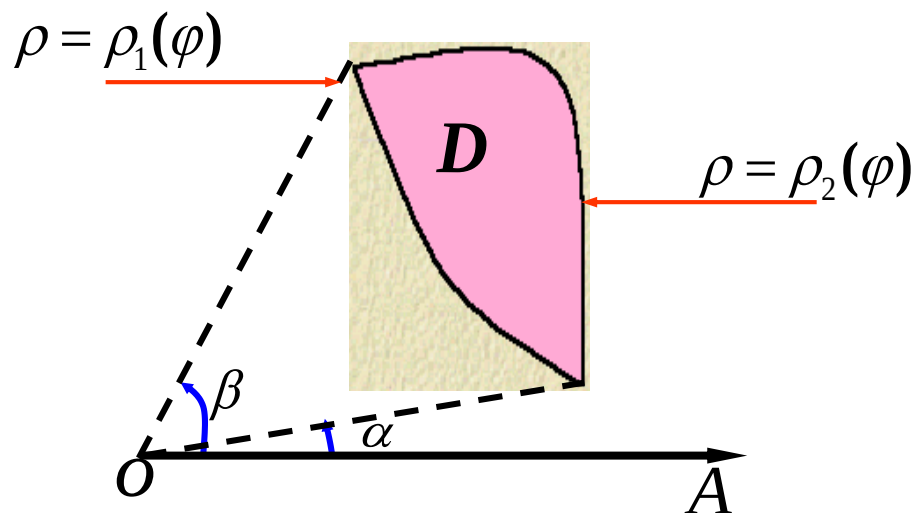
$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi).$$



$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

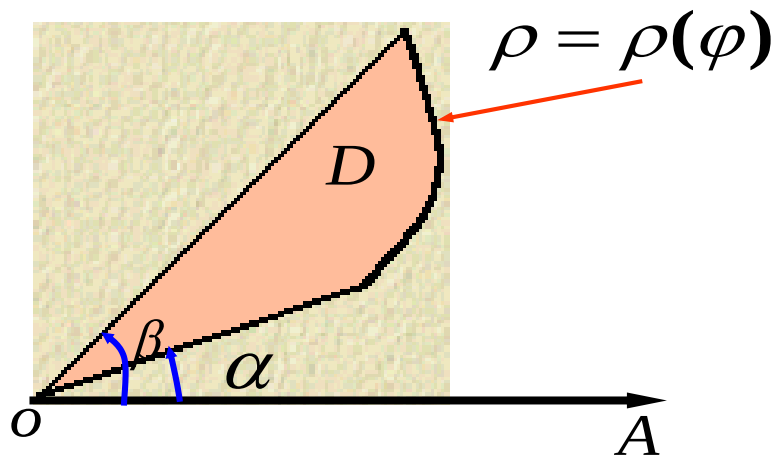
二重积分化为二次积分的公式（2）

2、极点 O 在 D 的边界上

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$0 \leq \rho \leq \rho(\varphi).$$



$$\begin{aligned} & \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \end{aligned}$$

二重积分为二次积分的公式 (3)

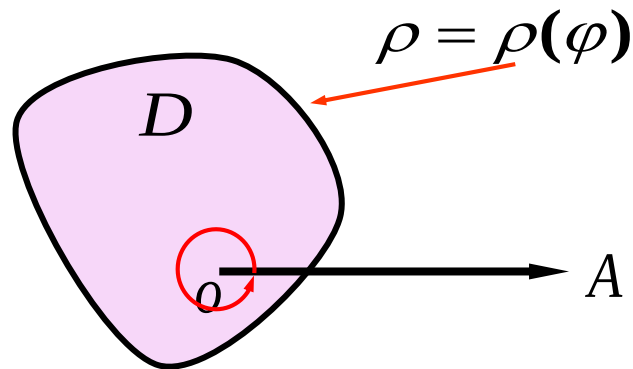
3、极点 O 在 D 的内部

区域特征如图

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \rho(\varphi).$$

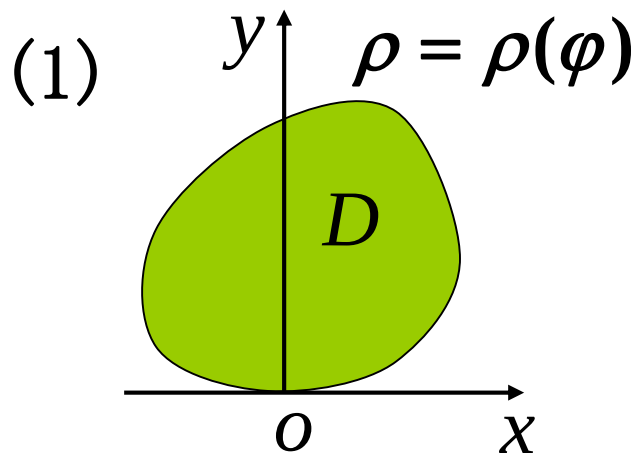
$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

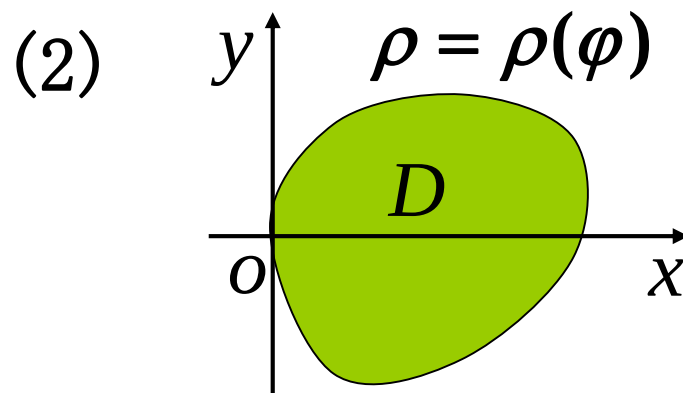


极坐标系下区域的面积 $\sigma = \iint_D \rho d\rho d\varphi.$

思考：下列各图中域 D 分别与 x, y 轴相切于原点，
试问 φ 的变化范围是什么？



$$0 \leq \varphi \leq \pi;$$



$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

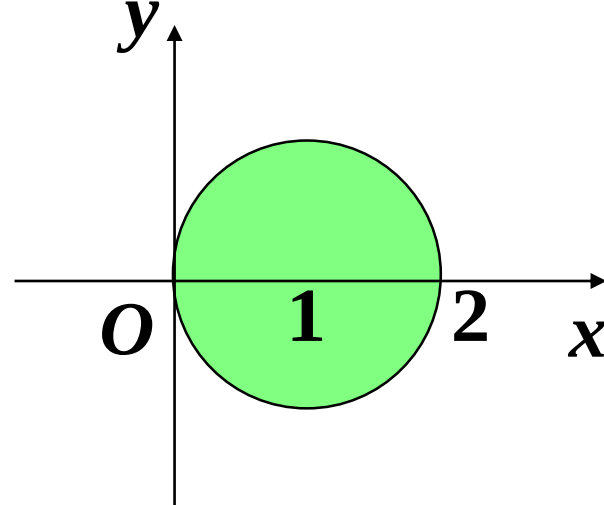
一般情况下，被积函数为 $f(x^2 + y^2)$, $f(\frac{y}{x})$, $f(x^2 - y^2)$, $f(xy)$ 或积分区域为圆域或圆的一部分时用极坐标.

例1: 计算 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, $D: x^2 + y^2 \leq 2x$

解: $D = \{(\rho, \varphi) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 2\cos\varphi\}$

$$\text{原式} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 d\rho$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \varphi d\varphi = \frac{32}{9}$$



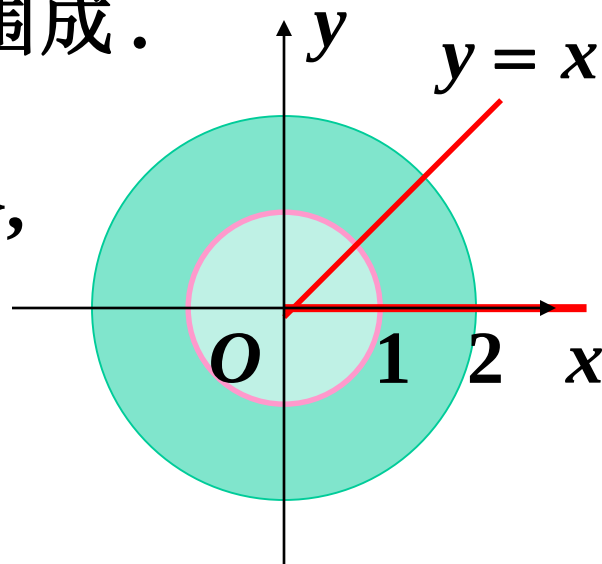
例2 求 $I = \iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 = 4$,

$x^2 + y^2 = 1$, $y = 0$, $y = x$, $x > 0$ 围成.

解: $D = \{(\rho, \varphi) \mid 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 1 \leq \rho \leq 2\}$,

$$\therefore I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \varphi d\varphi \int_1^2 \rho d\rho$$

$$= \frac{3}{64} \pi^2$$

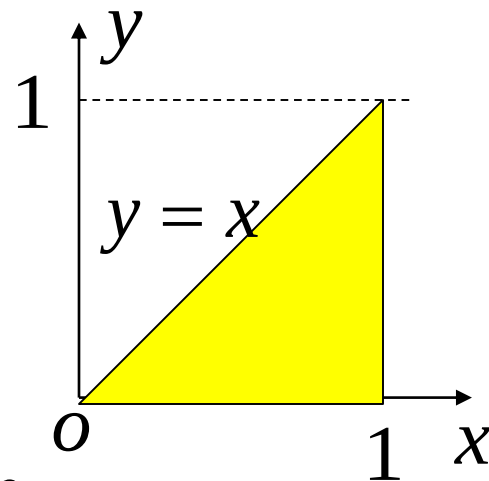


例 3 写出积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的极坐标二次积分形式, 其中积分区域 D 由 $y = x$, $x = 1$ 及 x 轴所围成.

解 在极坐标系下 $\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$

所以直线 $y = x$ 的方程为 $\varphi = \frac{\pi}{4}$,

直线 $x = 1$ 的方程为 $\rho = \frac{1}{\cos \varphi} = \sec \varphi$,

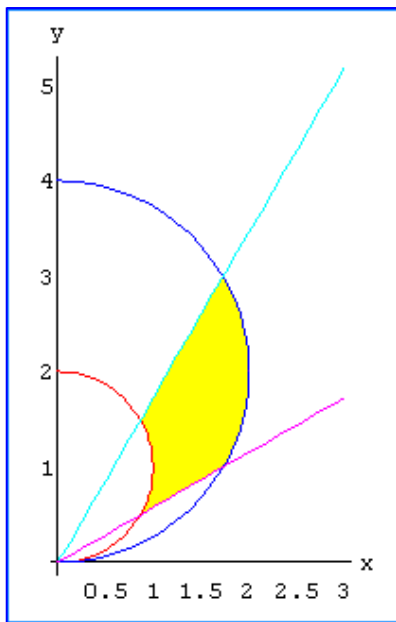


$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sec \varphi} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

例 4 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其 D 为由圆

$x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$, $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域.

解



$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow \rho = 2\sin\varphi$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho = 4\sin\varphi$$

$$x - \sqrt{3}y = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$y - \sqrt{3}x = 0 \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$D = \{(\rho, \varphi) \mid \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, 2\sin\varphi \leq \rho \leq 4\sin\varphi\},$$

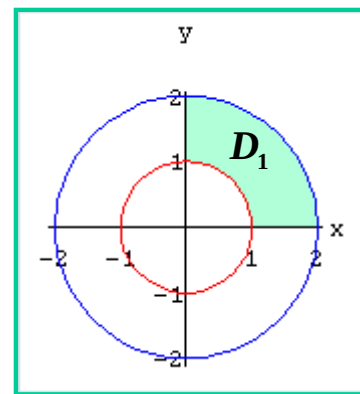
$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} \rho^2 \cdot \rho d\rho = 15\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right).$$

例 5 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$,
其中积分区域为 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

解 由对称性, 可只考虑第一象限部分,

$$D = 4D_1$$

注意: 被积函数也要有对称性.



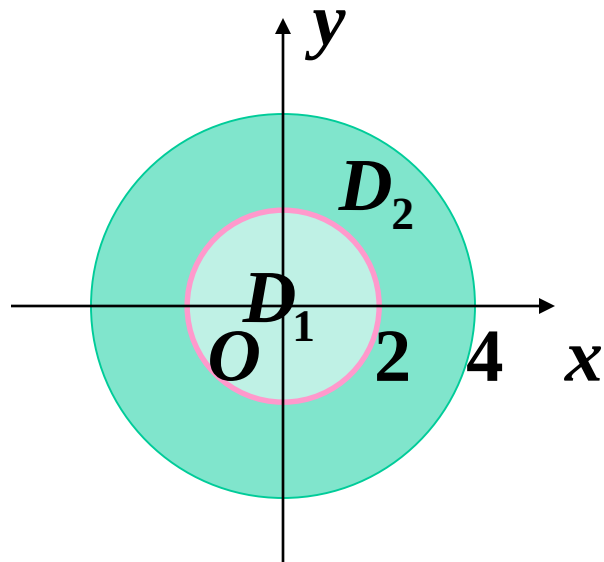
$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= 4 \iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 \frac{\sin \pi \rho}{\rho} \rho d\rho = -4. \end{aligned}$$

例 6 计算二重积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy,$$

其中积分区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}.$$



解
$$\iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy$$

$$= \iint_{D_1} (4 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 4) dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho d\rho + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_2^4 (\rho^2 - 4) \rho d\rho$$

$$= 8\pi + 72\pi = 80\pi$$

例 7 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 D 是由中心在原点, 半径为 a 的圆周所围成的闭区域.

解 在极坐标系下 $D = \{(\rho, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$,

$$\begin{aligned}\therefore \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho \\ &= 2\pi \left[\frac{-1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^a = \pi(1 - e^{-a^2}).\end{aligned}$$

由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数, 故本题无法用直角坐标计算.

利用例7可得到一个在概率论与数理统计及工程上非常有用的反常积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

例 求广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

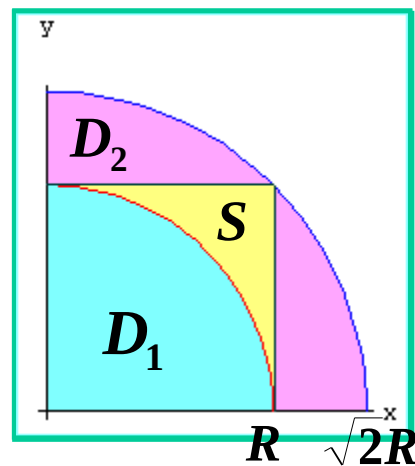
解 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$

$$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2R^2\}$$

$$S = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R\}$$

$\{x \geq 0, y \geq 0\}$ 显然有 $D_1 \subset S \subset D_2 \therefore e^{-x^2-y^2} > 0$,

$$\therefore \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy$$



$$\text{又 } \because I = \iint_S e^{-x^2-y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^R e^{-x^2} \mathrm{d}x \int_0^R e^{-y^2} \mathrm{d}y = \left(\int_0^R e^{-x^2} \mathrm{d}x \right)^2;$$

$$I_1 = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^R e^{-\rho^2} \rho \mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2});$$

$$\text{同理 } I_2 = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2});$$

$$\because I_1 < I < I_2,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2}) < \left(\int_0^R e^{-x^2} dx\right)^2 < \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2});$$

$$\text{当 } R \rightarrow +\infty \text{ 时, } I_1 \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad I_2 \rightarrow \frac{\pi}{4},$$

$$\text{故当 } R \rightarrow +\infty \text{ 时, } I \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad \text{即 } \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 = \frac{\pi}{4},$$

$$\text{所求广义积分 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

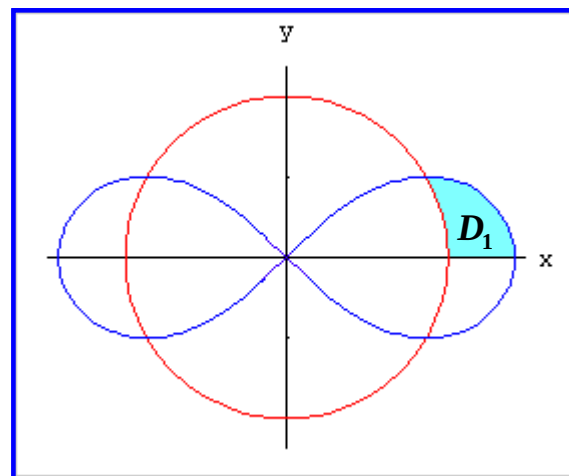
例 8 求曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$
和 $x^2 + y^2 \geq a^2$ 所围成的图形的面积.

解 根据对称性有 $D = 4D_1$

在极坐标系下

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \rho = a,$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \Rightarrow \rho = a\sqrt{2\cos 2\varphi},$$



$$\text{由 } \begin{cases} \rho = a\sqrt{2\cos 2\varphi} \\ \rho = a \end{cases} \quad \text{得交点 } A = (a, \frac{\pi}{6}),$$

$$\text{所求面积 } \sigma = \iint_D dx dy = 4 \iint_{D_1} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_a^{a\sqrt{2\cos 2\varphi}} \rho d\rho$$

$$= a^2 (\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}).$$

三、小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{x-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{y-型}]$$

（在积分中要正确选择**积分次序**）

（在积分中注意使用**对称性**）

二重积分在极坐标下的计算公式

$$\begin{aligned} & \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi \\ & \left\{ \begin{aligned} &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

(在积分中注意使用对称性)

计算步骤及注意事项

- 画出积分域
- 选择坐标系 $\left\{ \begin{array}{l} \text{域边界应尽量多为坐标线} \\ \text{被积函数关于坐标变量易分离} \end{array} \right.$
- 确定积分次序 $\left\{ \begin{array}{l} \text{积分域分块要少} \\ \text{累次积好算为妙} \end{array} \right.$
- 写出积分限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{图示法} \\ \text{不等式} \end{array} \right. \quad (\text{先积一条线, 后扫积分域})$
- 计算要简便 (可利用对称性)

例2 计算 $\iint_D y^2 \sin xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $y = 0$,
 $y = x$, $x = 1$ 所围.

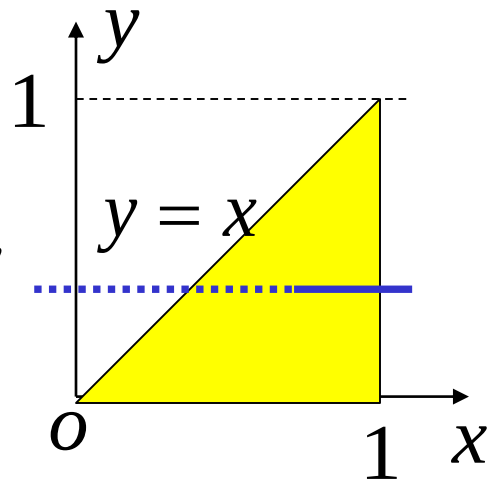
解 将 D 看作 y —型区域, 则

$$D = \{(x, y) | y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\therefore \iint_D y^2 \sin xy \, dx \, dy = \int_0^1 dy \int_y^1 y^2 \sin xy \, dx$$

$$= \int_0^1 [y \cos y^2 - y \cos y] dy$$

$$= \left(\frac{1}{2} \sin y^2 - y \sin y - \cos y \right) \Big|_0^1 = 1 - \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1.$$

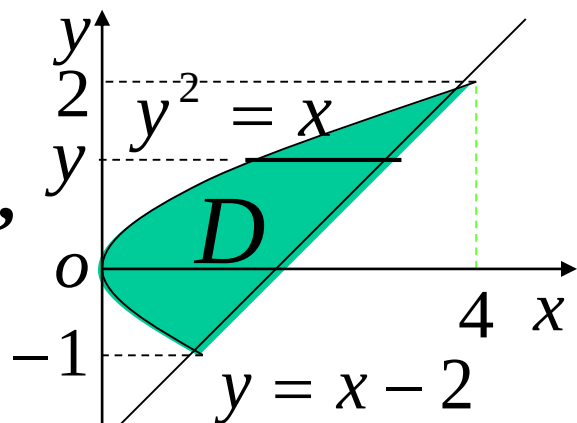


例 3 求 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 和直线 $y = x - 2$ 所围平面闭区域.

解 两曲线的交点 $\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow (1, -1), (4, 2),$

将 D 看作 y —型区域, 则

$$D = \{(x, y) \mid y^2 \leq x \leq y + 2, -1 \leq y \leq 2\},$$



$$\begin{aligned} \therefore \iint_D xy dx dy &= \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx \\ &= \int_{-1}^2 \left[\frac{1}{2} y^3 + 2y^2 + 2y - \frac{1}{2} y^5 \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{y^4}{4} + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 - \frac{1}{6} y^6 \right]_{-1}^2 = \frac{45}{8}. \end{aligned}$$

思考题1

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x)dx = A$,
求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$.

思考题解答

$\because \int_x^1 f(y)dy$ 不能直接积出, $\therefore$ 改变积分次序.

$$\text{令 } I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy,$$

$$\text{则原式} = \int_0^1 dy \int_0^y f(x) f(y) dx.$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy,$$

$$\text{故 } 2I = \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy + \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \left[\left(\int_0^x + \int_x^1 \right) f(y) dy \right]$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2.$$

思考题2

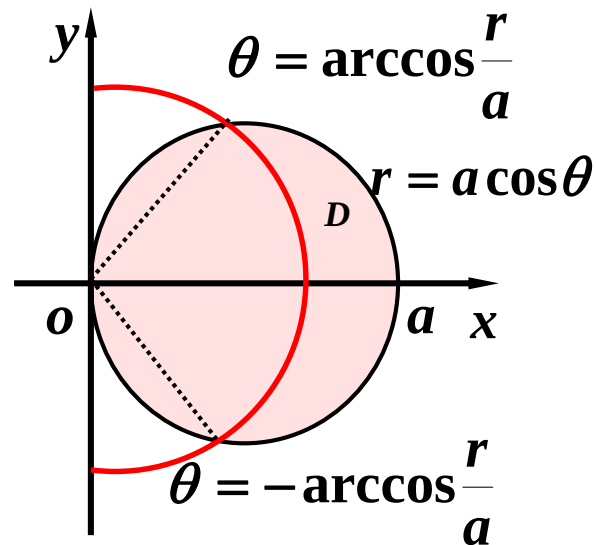
交换积分次序:

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} f(\rho, \varphi) d\rho \quad (a \geq 0).$$

思考题解答

$$D: \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq a \cos \theta \end{cases},$$

$$I = \int_0^a dr \int_{-\arccos \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r, \theta) d\theta.$$



练习题

一、填空题:

1、 $\iint_D (x^3 + 3x^2y + y^3) d\sigma =$ _____. 其中
 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$

2、 $\iint_D x \cos(x+y) d\sigma =$ _____. 其中 D 是顶点分别为 $(0,0)$, $(\pi,0)$, (π,π) 的三角形闭区域.

3、将二重积分 $\iint_D f(x,y) d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴及半圆周 $x^2 + y^2 = r^2 (y \geq 0)$ 所围成的闭区域, 化为先对 y 后对 x 的二次积分, 应为_____.

4、将二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x, x = 2$ 及双曲线 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 所围成的闭区域, 化为先对 x 后对 y 的二次积分, 应为 _____.

5、将二次积分 $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为 _____.

6、将二次积分 $\int_0^\pi dx \int_{-\sin \frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为 _____.

7、将二次积分 $\int_{e^{-2}}^1 dy \int_{-\ln y}^2 f(x, y) dx$
 $+ \int_1^{1+\sqrt{2}} dy \int_{(y-1)^2}^2 f(x, y) dx$ 改换积分次序,
 应为_____.

二、画出积分区域, 并计算下列二重积分:

1、 $\iint_D e^{x+y} d\sigma$, 其中 D 是由 $|x| + |y| \leq 1$ 所确定的闭区域.

2、 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$ 其中 D 是由直线
 $y = 2, y = x$ 及 $y = 2x$ 所围成的闭区域.

3、 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x \frac{\cos y}{\sqrt{(\frac{\pi}{2} - x)(x - y)}} dy$.

4、 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 $D : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

三、设平面薄片所占的闭区域 D 由直线 $x + y = 2$, $y = x$ 和 x 轴所围成, 它的面密度 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求该薄片的质量 .

四、求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$, 所围成的立体的体积 .

练习题答案

一、 1、 1; 2、 $-\frac{3\pi}{2}$;

3、 $\int_{-r}^r dx \int_0^{\sqrt{r^2-x^2}} f(x, y) dy;$

4、 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx;$

5、 $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx;$

6、 $\int_{-1}^0 dy \int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x, y) dx;$

7、 $\int_0^2 dx \int_{e^{-x}}^{1+x^{\frac{1}{2}}} f(x, y) dy.$

二、 1、 $e - e^{-1}$; 2、 $\frac{13}{6}$; 3、 π ; 4、 $\frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}$.

三、 $\frac{4}{3}$.

四、 6π .

练习题

一、填空题:

- 1、将 $\iint_D f(x, y) dx dy$, D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 表示为极坐标形式的二次积分, 为_____.
- 2、将 $\iint_D f(x, y) dx dy$, D 为 $0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1$, 表示为极坐标形式的二次积分为_____.
- 3、将 $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.
- 4、将 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.

5、将 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____，其值为_____.

二、计算下列二重积分：

1、 $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$ ，其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的区域.

2、 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ 其中 D 是由直线 $y = x$ ，
 $y = x + a$ ， $y = a$ ， $y = 3a$ ($a > 0$) 所围成的区域.

3、 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ ，其中 D 是由圆周
 $x^2 + y^2 = Rx$ 所围成的区域.

4、 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2| d\sigma$ ，其中 $D: x^2 + y^2 \leq 3$.

三、试将对极坐标的二次积分

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \text{ 交换积分次序.}$$

四、设平面薄片所占的闭区域 D 是由螺线 $r = 2\theta$ 上一段

弧 $(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 与直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 所围成, 它的面密度为

$\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求这薄片的质量.

五、计算以 xoy 面上的圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 围成的闭区域为底, 而以曲面 $z = x^2 + y^2$ 为顶的曲顶柱体的体积.

练习题答案

一、 1、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(\cos\theta+\sin\theta)^{-1}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

3、 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(r) r dr;$

4、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sec\theta\tan\theta}^{\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

5、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}} \frac{1}{r} r dr, \sqrt{2}-1.$

二、 1、 $\frac{\pi}{4}(2\ln 2-1);$ 2、 $14a^4;$

$$3、\frac{R^3}{3}\left(\pi - \frac{4}{3}\right);$$

$$4、\frac{5}{2}\pi.$$

$$\begin{aligned} \text{三、 } I &= \int_0^{\sqrt{2}a} r dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\ &\quad + \int_{\sqrt{2}a}^{2a} r dr \int_{-\arccos \frac{r}{2a}}^{\arccos \frac{r}{2a}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta. \end{aligned}$$

$$\text{四、 } \frac{\pi^5}{40}.$$

$$\text{五、 } \frac{3\pi}{32}a^4.$$